1) Conceptos Fundamentales

Riesgo Sísmico = (Peligro Sísmico) * (Vulnerabilidad Sísmica)

- Considerando que el Peligro Sísmico es una condición natural que no se puede intervenir y propia de cada región, la única forma de reducir el riesgo sísmico de las construcciones de uso habitacional es controlando la vulnerabilidad sísmica de los edificios

¿Cuáles son las posibles fuentes de Vulnerabilidad?

- Localización
- Proyecto Arquitectónico- Estructural y Normas de Diseño
- Materiales
- Construcción
- Mantenimiento

Conceptos importantes y criterios de diseño sismorresistente

1) Conceptos importantes

i) Rigidez

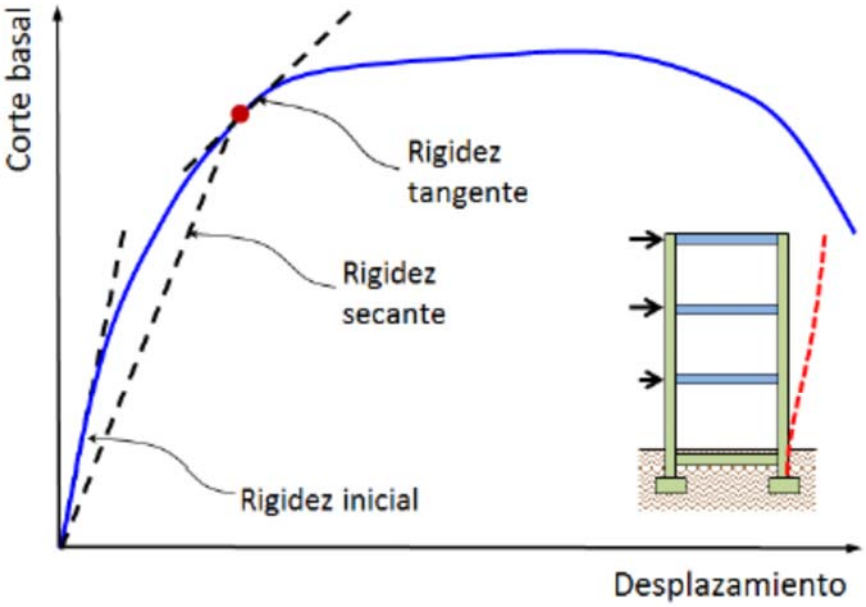


Fig. 2-2. Curva de respuesta global donde se indican distintos criterios para definir la rigidez lateral de la estructura.

ii) Energía Absorbida y disipada

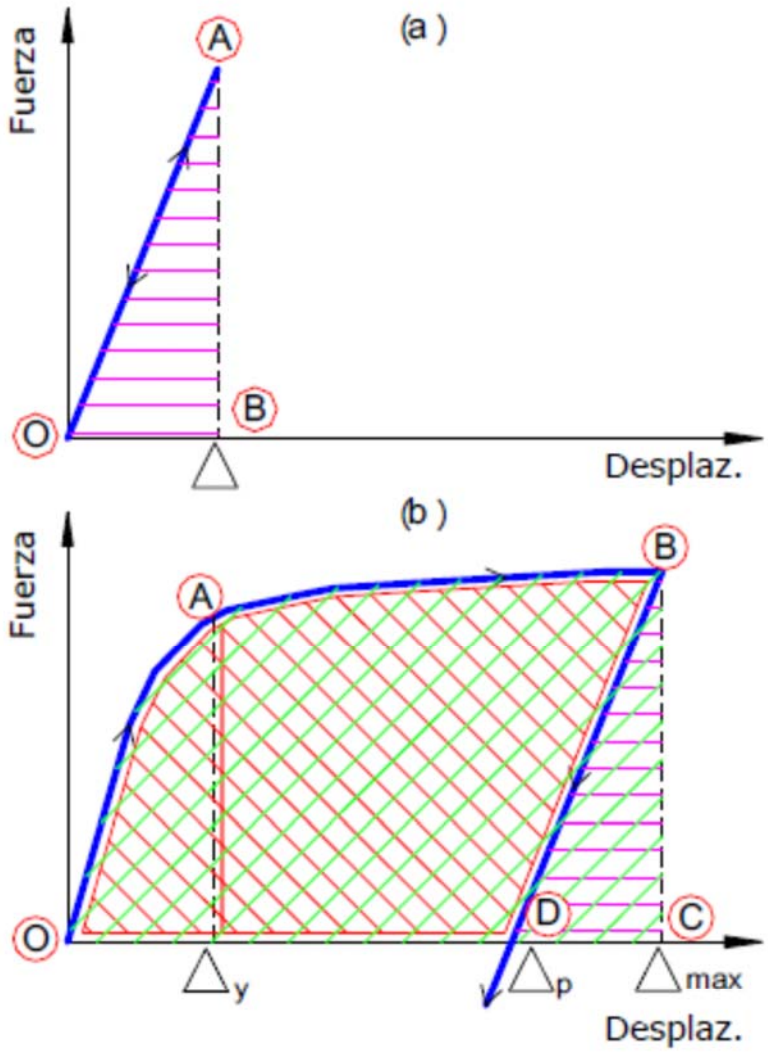


Fig. 2-3. Diagramas fuerza-desplazamiento de un sistema lineal y elástico y de un sistema inelástico para explicar los conceptos de energía absorbida y disipada.

iii) Ductilidad

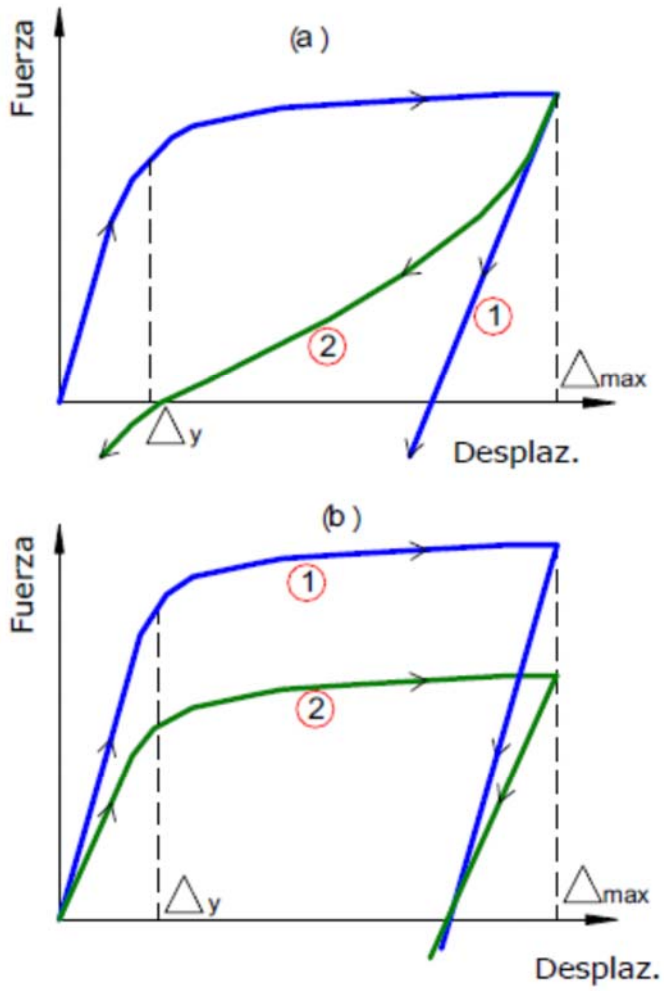


Fig. 2-4. Ejemplos de sistemas estructurales con igual ductilidad y diferente capacidad de disipación de energía.

2) Explicación conceptual de criterios de diseño convencional, con aisladores y con disipadores

En dinámica de estructuras se encontró que la ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{v} + c\dot{v} + f_s = m\ddot{v}_g$$

A partir de las ecuaciones de equilibrio dinámico puede derivarse una ecuación equivalente en términos de energía (multiplicando cada término por un diferencial de desplazamiento, dv, integrando y reagrupando):

$$E_i = E_k + E_d + E_s + E_h$$

donde E_i representa la energía introducida por el sismo al sistema (*input),* E_k es la energía cinética, E_d es la energía disipada por amortiguamiento viscoso, E_s es la energía de deformación elástica y E_h es la energía disipada por comportamiento histerético. Es importante notar que las energías cinética y de deformación elásticas no son disipativas; por el contrario estas energías ingresan al sistema y se intercambian según sean los valores de la velocidad y del desplazamiento en un instante dado.

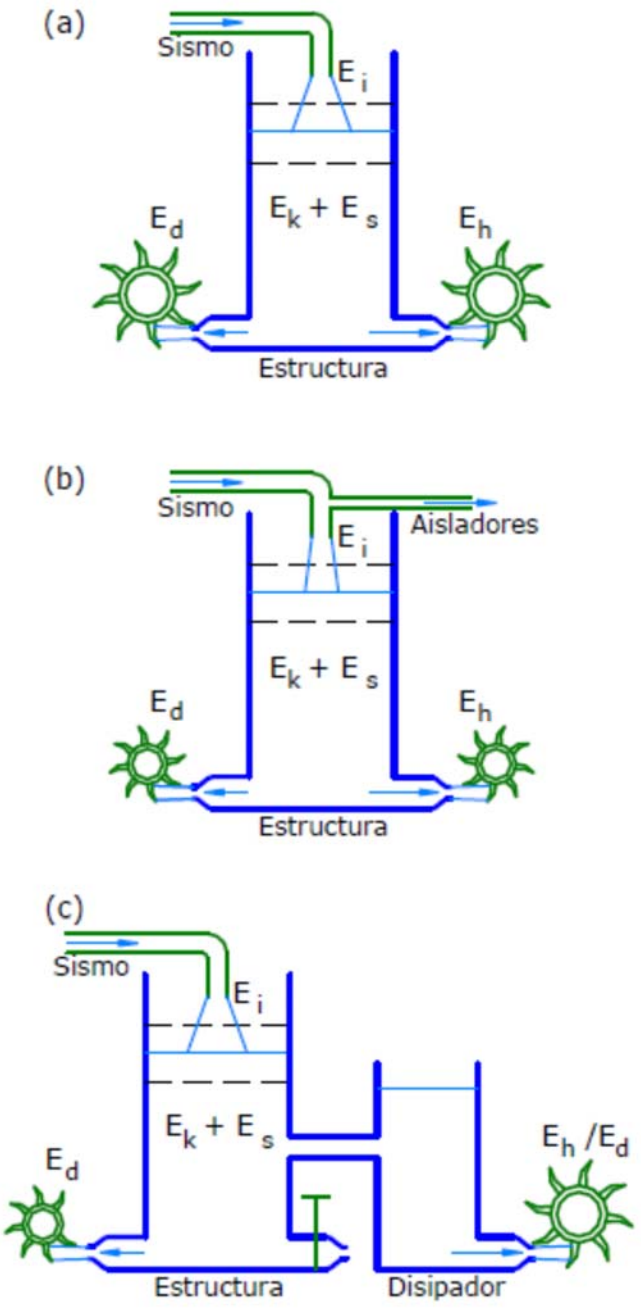


Fig. 2-24. Analogia hidráulica para explicar los criterios de diseño (a) convencional, (b) con aisladores y (c) con disipadores.

Cuando se incorporan aisladores a la construcción, su efecto puede representarse en esta analogía mediante un desvío de parte del agua ingresante, con lo cual se logra reducir la energía E_i, ver Figura 2-24(b). Finalmente, el uso de elementos disipadores permite incrementar la energía disipada, E_d y/o E_h, según el tipo de disipador, mejorando así la respuesta estructural y se evita que los miembros de la estructura convencional incursionen en rango inelástico y desarrollen ductilidad. En la Figura 2-24(c) se muestra esta situación, representando los disipadores mediante un recipiente adicional, para indicar que son dispositivos claramente diferenciables de la estructura principal, los cuales pueden remplazarse en caso de ser necesario (conceptualmente similar a un fusible en una instalación eléctrica).Es importante mencionar que se han desarrollado sistemas de control que en un mismo dispositivo, o en forma separada, incorporan el aislamiento sísmico y la disipación adicional de energía. Con ello se logra optimizar la respuesta, combinando las ventajas de ambos sistemas. Tal es el caso de los aisladores de goma que incorporan un núcleo de plomo, es decir que en un mismo dispositivo se incorporan ambos mecanismos.

2) Etapas de un proyecto de Edificio

- Se presentara en forma resumida las principales etapas para materializar un proyecto de edificio en zonas urbanas

- Se explican los roles y responsabilidades que tienen los distintos profesionales que intervienen en el proyecto

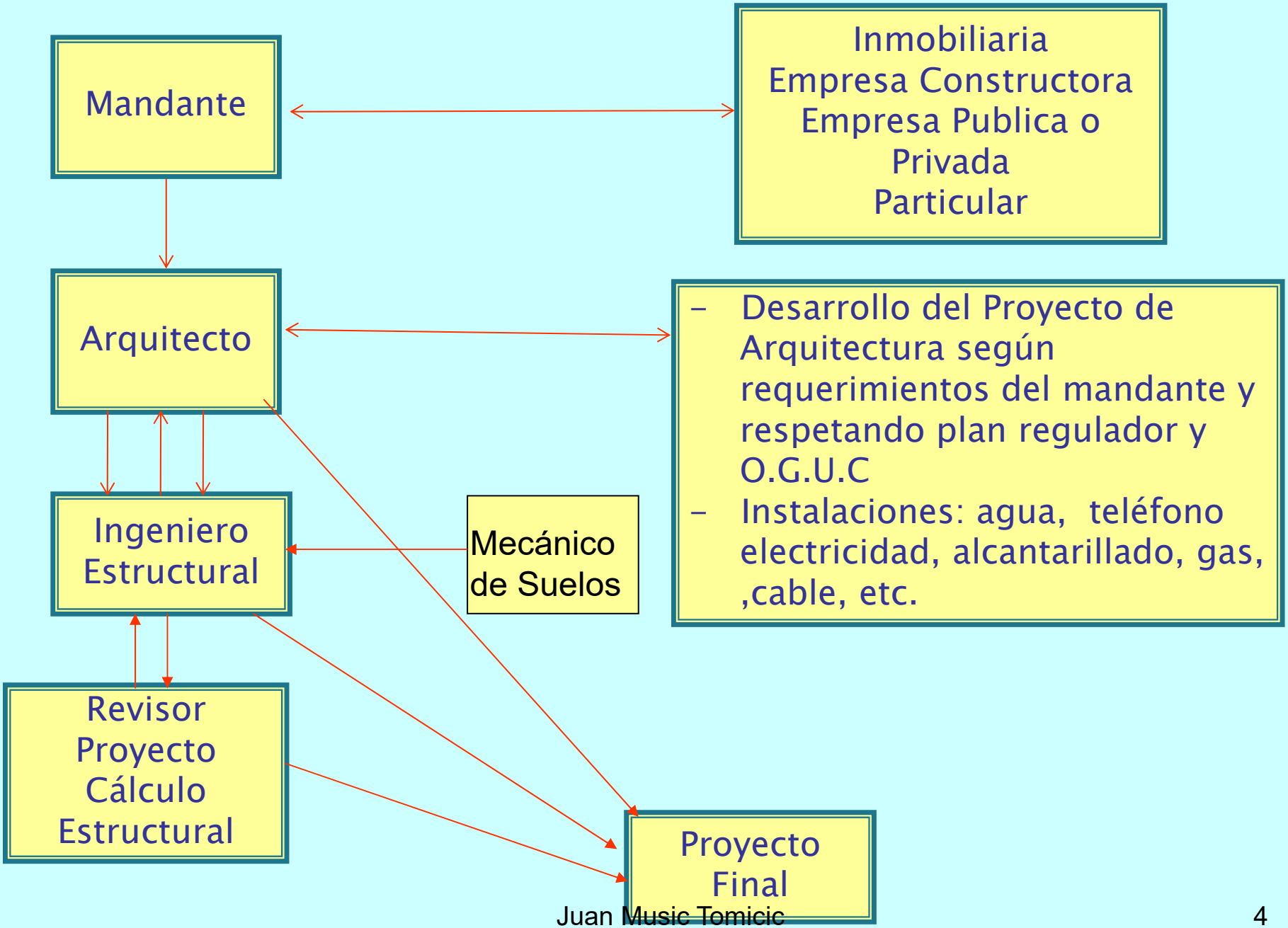
- Los aspectos jurídicos y su correcta interpretación queda fuera de los objetivos y alcance de esta exposición

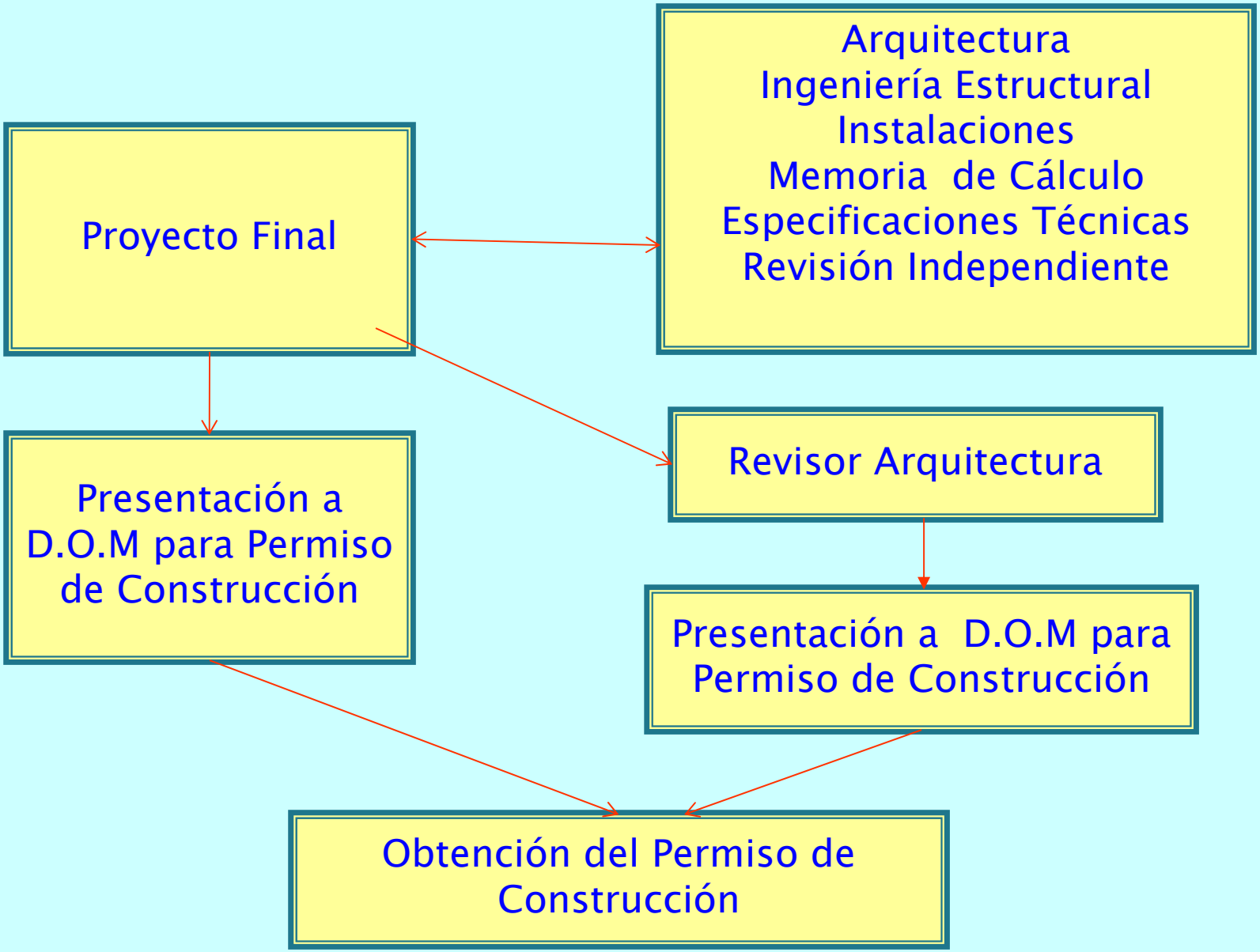
- Documentos importantes:

  . Ley General de Urbanismo y Construcciones

  . Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

  . Ley 19748 Establece la obligatoriedad a revisar el proyecto de cálculo estructural www.restructural.cl


Mandante
Inmobiliaria
Empresa Constructora
Empresa Publica o
Privada
Particular
Arquitecto
- Desarrollo del Proyecto de Arquitectura según requerimientos del mandante y respetando plan regulador y O.G.U.C
- Instalaciones: agua, teléfono electricidad, alcantarillado, gas, ,cable, etc.
Ingeniero Estructural
Mecánico de Suelos
Revisor Proyecto Cálculo Estructural
Proyecto Final


Arquitectura
Ingeniería Estructural
Instalaciones
Memoria de Cálculo
Especificaciones Técnicas
Revisión Independiente
Proyecto Final
Presentación a D.O.M para Permiso de Construcción
Revisor Arquitectura
Presentación a D.O.M para Permiso de Construcción
Obtención del Permiso de Construcción

Obtención del Permiso de Construcción
Ejecución de la Construcción y su inspección especializada (control de calidad)
Recepción final de la obra por parte de la D.O.M
Mantenimiento del edificio durante toda su vida útil